PROJETS BUREAU D'ÉTUDES INFO

Année 2026 – 2027

OBJECTIF

Réalisation en programmation structurée d'une application développée en langage C ou développement d'un site web (les étudiants issus du cycle CP2 intégré EILCO ont le choix, les primo-entrants programmeront obligatoirement en langage C).

ORGANISATION

Le projet sera réalisé en trinôme. Tous les membres du trinôme doivent appartenir au même groupe de TP. Chaque trinôme disposera d'un tuteur qui sera le référent durant toute la durée du projet. Le nom des tuteurs sera communiqué en même temps que l'affectation des sujets.

PERIODE

Le projet sera à réaliser entre la mi-octobre 2026 et la mi-janvier 2027. Les soutenances auront lieu la semaine 3, soit celle du 18 janvier 2027, selon un planning qui vous sera fourni ultérieurement

DEROULEMENT DU PROJET ET TRAVAIL A FOURNIR

- Réunions d'avancement : Vous devez impérativement rendre compte de l'avancée des travaux. Voici les dates auxquelles vous êtes tenus de présenter votre travail et remettre un compte rendu au tuteur de votre groupe :

Date	
Semaine 42	Première réunion avec les tuteurs
Semaine 45	1. État d'avancement
Semaine 48	2. État d'avancement
Semaine 50	3. État d'avancement
Semaine 01	4. État d'avancement

Première réunion avec les tuteurs :

C'est vous qui organisez la réunion avec votre tuteur en le contactant par mail :

- rym.guibadj@eilco.univ-littoral.fr
- jordansablon.enseignement@gmail.com
- nisrine.bajja@univ-littoral.fr
- guillaume.pestelle@univ-littoral.fr

Durant cette réunion, votre tuteur vous présentera le projet auquel vous êtes affectés.

États d'avancement :

C'est vous qui organisez la réunion avec votre tuteur. A l'issue de la réunion, un compte rendu d'avancement sera transmis au tuteur. Il résumera l'avancement du projet, les problèmes soulevés, les échanges avec le tuteur et les objectifs pour la prochaine échéance.

- Rapport final :

  - Le rapport devra comporter 15 pages environ sans les codes. Il sera composé d'une introduction, d'une conclusion, d'une description de la gestion du projet, de la répartition des tâches, des différents algorithmes développés présentés sous forme de pseudo-code, des connaissances acquises, des difficultés rencontrées, des améliorations et des évolutions possibles.

  - Vous devrez déposer votre rapport et les codes source C compilables sur le cloud de l'école avant le **10 janvier 2027 à 23h59**.

  - Le nom du fichier pour le rapport sera constitué en utilisant vos noms et le nom de votre tuteur de la manière suivante :

    NOMTUTEUR_Rapport_BE_NOM1-NOM2-NOM3.pdf

    Remplacer NOM1-NOM2-NOM3 par les noms des membres de votre groupe projet et NOMTUTEUR par le nom de votre encadrant.

    Exemple : DUPUIS_Rapport_BE_DUPONT-DURANT-DUPRES.pdf

- Soutenance :

  - La soutenance aura lieu **la semaine du 18 janvier 2027** (pas de PowerPoint nécessaire).

  - Durée : 20 min décomposées comme suit : 5 minutes de présentation de votre application, 15 minutes de présentation de votre code avec questions/réponses.

AVERTISSEMENTS

- ✓ Un projet présenté pour la première fois au tuteur le jour de la soutenance n'est pas acceptable.
- ✓ Toute copie de tout ou partie d'un programme récupéré sur Internet, sur un autre projet ou sur d'anciens projets tuteurés est de la tricherie et toute tricherie sera sanctionnée.
- ✓ Bien que le travail soit effectué en trinôme, une notation individuelle reste possible.
- ✓ Les redoublants doivent impérativement sélectionner en priorité un sujet différent de l'année précédente.

OBLIGATIONS POUR TOUS LES PROJETS

UN MENU PRINCIPAL	L'accès aux fonctionnalités principales du logiciel sera obtenu par l'affichage d'un menu principal en mode texte.
QUITTER LE JEU	L'application doit pouvoir se quitter à tout moment.
AIDE EN LIGNE	Une aide concernant les règles du jeu et l'utilisation du logiciel doit être disponible.
LES CODES SOURCE	Les codes sources seront abondamment commentés et correctement indentés. Ils passeront avec succès la compilation sans aucun avertissement (warning), ni erreur.
NOTIONS DE PROGRAMMATION	Le programme sera structuré en fonctions et sous-fonctions au maximum. L'utilisation des structures sera appréciée.

- **Obligation supplémentaire pour les projets C :**

OUTIL DE DEVELOPPEMENT	L'application demandée est à réaliser en C en mode console.

- **Obligations supplémentaires pour le développement d'un site WEB :**

CHARTE GRAPHIQUE	Avoir un site développé de toute part, c'est-à-dire que l'utilisation de CMS n'est pas autorisée.
LANGAGE WEB	L'application doit être majoritairement développée en JavaScript, PHP, MySQL.
SECURITE	Une page d'authentification et la possibilité de se déconnecter à tout moment devra être possible de manière sécurisée. Aucune page de l'application ne doit être accessible sans authentification.
SUIVI DE PROJET	Un site web de suivi de projet sera créé pour permettre au tuteur de suivre l'avancement du projet (URL à transmettre lors de la première réunion).
TUTORIAL	Un manuel d'utilisation sera rédigé et illustré pour les différentes parties de l'application.
OUTIL DE DEVELOPPEMENT	Il est demandé d'utiliser un serveur WAMP local dernière version.



: Le site web sera accessible par téléphone portable sous sa version mobile.

LISTE DES SUJETS PROJETS C

SUJET 01	**LE PENDU**
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu du pendu). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Différents niveaux de complexité jouables. ▸ Possibilité de choisir différents dictionnaires linguistiques de mots. ▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Calcul du nombre de tentatives pour chaque partie avant victoire. ▸ Mesure de la durée d'une partie. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps et de tentatives sur les différentes parties jouées. ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

SUJET 02	**SUDOKU**
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu Sudoku). ▸ Des grilles à résoudre seront stockées dans des fichiers. ▸ Le programme chargera une grille et le joueur pourra la compléter. Une fois la grille remplie, on vérifiera les réponses du joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Différents niveaux de complexité jouables. ▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps. ▸ Proposer une assistance au remplissage de la grille. ▸ Mesure du temps d'une partie. ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

SUJET 03	**MOTUS**
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu Motus). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur contre l'ordinateur ou un autre joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Différents niveaux de complexité jouables. ▸ Possibilité de choisir différents dictionnaires linguistiques de mots. ▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Calcul du nombre de tentatives pour chaque partie avant victoire. ▸ Intelligence du joueur contrôlé par l'ordinateur. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps et de tentatives sur les différentes parties jouées. ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

SUJET 04	**MASTERMIND**
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu Mastermind). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur contre l'ordinateur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Possibilité de re-visualiser une partie jouée. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps et de tentatives sur les différentes parties jouées. ▸ Intelligence du joueur contrôlé par l'ordinateur. ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

LISTE DES SUJETS PROJETS C (SUITE)

SUJET 05	MORPION
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu Morpion). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur contre l'ordinateur ou un autre joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Possibilité de re-visualiser une partie jouée. ▸ Possibilité de consulter des statistiques pour chaque joueur. ▸ Intelligence du joueur contrôlé par l'ordinateur. ▸ Personnalisation des options de jeu (forme du pion, couleur, etc.). ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

SUJET 06	LE DÉMINEUR
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu Démineur). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Différents niveaux de difficultés. ▸ Mesure de la durée d'une partie. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps et de score sur les différentes parties jouées. ▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

SUJET 07	JEU DE DAMES
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu de Dames). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur contre l'ordinateur ou un autre joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Intelligence du joueur contrôlé par l'ordinateur. ▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Possibilité de re-visualiser une partie jouée. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps et de score sur les différentes parties jouées. ▸ Personnalisation des options de jeu (forme du pion, couleur, etc.). ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

SUJET 08	JEU D'ÉCHECS
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu d'Échecs). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur contre l'ordinateur ou un autre joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Intelligence du joueur contrôlé par l'ordinateur. ▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Possibilité de re-visualiser une partie jouée. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps et de score pour chaque joueur sur les différentes parties jouées. ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

LISTE DES SUJETS PROJETS C (SUITE)

SUJET 09	BATAILLE NAVALE
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu Bataille Navale). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur contre l'ordinateur ou un autre joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Temps limité pour chaque tour d'un joueur. ▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Possibilité de re-visualiser une partie jouée. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps et de score pour chaque joueur sur les différentes parties jouées. ▸ Intelligence du joueur contrôlé par l'ordinateur. ▸ Personnalisation des options de jeu (forme, couleur, etc.). ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

SUJET 10	PUISSANCE 4
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du jeu Puissance 4). ▸ Le jeu possédera 2 modes : 1 pour jouer contre l'ordinateur et 1 autre ou 2 joueurs s'affronteront.
CAHIER DES CHARGES	▸ Personnalisation des options de jeu (taille de la grille, forme et couleur des pions, etc.). ▸ Temps limité pour chaque tour d'un joueur. ▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Possibilité de re-visualiser une partie jouée. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps et de score pour chaque joueur sur les différentes parties jouées. ▸ Intelligence du joueur contrôlé par l'ordinateur. ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

SUJET 11	MOTS CROISÉS
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles des Mots Croisés). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Chargement de grilles via une bibliothèque de fichiers. ▸ Plusieurs niveaux de difficultés. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps sur les différentes parties jouées. ▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Génération de grille au lancement d'une nouvelle partie. ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

SUJET 12	SOLITAIRE
OBJECTIF	▸ Le programme respectera les règles officielles du jeu (Règles du Solitaire). ▸ Le jeu fait intervenir 1 joueur.
CAHIER DES CHARGES	▸ Sauvegarde / Chargement d'une partie. ▸ Possibilité de re-visualiser une partie jouée. ▸ Possibilité de consulter des statistiques de temps sur les différentes parties jouées. ▸ Plusieurs formes de grilles doivent être proposées. ▸ Qualité et simplicité d'utilisation. ▸ Gestion graphique du jeu.

LISTE DES SUJETS DE DEVELOPPEMENT DE SITE WEB

SUJET 13	VIE ÉTUDIANTE
OBJECTIF	▸ Le site devra comporter 3 parties : utilisateur, gestionnaire et administrateur. ▸ Réunir toutes les informations nécessaires à la vie étudiante dans un site organisé et intuitif.
CAHIER DES CHARGES	▸ Charte graphique moderne et aux couleurs de l'école. ▸ Authentification à l'application par base de données et sécurisée. ▸ Le contenu des gestionnaires sera contrôlé par l'administrateur. ▸ La sécurité du site sera sans faille. ▸ La partie administrative devra gérer toutes les données de la BDD.

SUJET 14	ÉVALUATION FIN DE COURS
OBJECTIF	▸ Le site devra comporter 3 parties : utilisateur, gestionnaire et administrateur. ▸ Réaliser l'évaluation de fin de cours au format web. ▸ Gérer les résultats de manière anonyme sous forme de tableau et de graphique.
CAHIER DES CHARGES	▸ Charte graphique moderne et aux couleurs de l'école. ▸ Authentification à l'application par base de données et sécurisée. ▸ La sécurité du site sera sans faille. ▸ La partie administrative devra gérer toutes les données de la BDD.

SUJET 15	ENQUÊTE D'INSERTION PROFESSIONNELLE
OBJECTIF	▸ Le site devra comporter 3 parties : utilisateur, gestionnaire et administrateur. ▸ Réaliser une enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés. ▸ Gérer les résultats sous forme de tableau et de graphique.
CAHIER DES CHARGES	▸ Charte graphique moderne et aux couleurs de l'école. ▸ Authentification à l'application par base de données et sécurisée. ▸ La sécurité du site sera sans faille. ▸ La partie administrative devra gérer toutes les données de la BDD.

SUJET 16	OFFRE DE STAGE
OBJECTIF	▸ Le site devra comporter 3 parties : utilisateur, gestionnaire et administrateur. ▸ Le gestionnaire pourra insérer des offres aux formats de son choix. ▸ L'étudiant devra avoir accès aux offres qui le concerne.
CAHIER DES CHARGES	▸ Charte graphique moderne et aux couleurs de l'école. ▸ Authentification à l'application par base de données et sécurisée. ▸ La sécurité du site sera sans faille. ▸ La partie administrative devra gérer toutes les données de la BDD. ▸ Les offres ne seront plus visibles après date d'expiration.

SUJET 17	LIBRE
OBJECTIF	▸ Le site devra comporter 3 parties : utilisateur, gestionnaire et administrateur. ▸ Créer un site sous un thème libre (association, hobbies, …).
CAHIER DES CHARGES	▸ Charte graphique moderne et aux couleurs de l'école. ▸ Authentification à l'application par base de données et sécurisée. ▸ La sécurité du site sera sans faille. ▸ La partie administrative devra gérer toutes les données de la BDD.